



RELATÓRIO EXECUTIVO

E-Commerce Olist

Brazilian E-Commerce Public Dataset · 2016–2018

Análise de Performance Comercial, Logística, Satisfação e Retenção do Cliente

Programa	POSTECH FIAP · Data Analytics
Fase	Fase 1 — Tech Challenge
Empresa Analisada	Olist
Período dos Dados	2016 – 2018
Data do Relatório	Maio 2025

Preparado por: Grupo 24

Integrantes:

- *Allan Diniz*
- *Bruna Andrade*
- *Carlos Freitas*
- *Evellyn Machado*
- *Maycon Nunes*

Sumário

1 Sumário Executivo	4
2 Contexto e Objetivo.....	4
2.1 Sobre a Olist.....	4
2.2 Sobre o Dataset	5
2.3 Perguntas Norteadoras.....	5
2.4 Escopo Analítico e KPIs.....	6
3 Crescimento e Receita	7
3.1 Evolução de Pedidos e Receita	7
3.2 Ticket Médio	7
3.3 Receita por Categoria	8
3.4 Distribuição Geográfica e Receita.....	9
4 Logística e SLA	10
4.1 Tempo de Atravessamento (End-to-End)	10
4.2 Desempenho Logístico (SLA de Entrega).....	11
5 Satisfação do Cliente	13
5.1 Atrasos e Impacto no Review Score	13
5.2 Atrasos e Impacto na Recompra	14
5.3 Índice de Aprovação (%CSAT).....	15
5.4 Média de Satisfação	16
6 Retenção de Clientes	17
6.1 Análise de Recência e Risco de Churn	17
6.2 Fatores de Fidelização	18
6.3 Clientes Novos vs. Fiéis.....	19
7 Recomendações Estratégicas	20
7.1 Crescimento e Receita.....	20
7.2 Logística	20
7.3 Satisfação e Retenção dos Clientes	21
8 Conclusão.....	22
9 Apêndice e Governança de Dados.....	23
9.1 Qualidade dos Dados.....	23
9.2 Reprodutibilidade	25
9.3 Apresentação.....	25
9.4 Vídeo da Apresentação.....	25
10 Ferramentas e Tecnologias.....	25
11.1 Glossário de Termos Técnicos	26
11 Referências	27
12 Índice de Figuras.....	27

1 Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise abrangente do [dataset público de e-commerce da Olist](#), cobrindo aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em múltiplos marketplaces no Brasil. O objetivo é transformar dados transacionais em uma narrativa estratégica orientada a investidores, destacando oportunidades de crescimento, riscos operacionais e recomendações acionáveis.

~100K Pedidos Analisados	2016–18 Período	27 UFs Cobertura	~15M Receita Acumulada
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------

Os principais achados da análise revelam cinco vetores estratégicos: (1) Crescimento acelerado com CMGR de 11,4% ao mês entre 2017 e 2018, impulsionado por datas sazonais como a Black Friday, com receita acumulada de R\$ 15 milhões distribuída em 42 categorias; (2) Concentração geográfica crítica, com 51,6% da receita proveniente de SP e RJ, sinalizando oportunidade de expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; (3) Logística como principal driver de satisfação: a taxa média de atraso foi de 8,1%, com picos acima de 20%, impactando diretamente a nota média dos pedidos atrasados (2,56 vs. 4,21 nos pontuais); (4) Alta vulnerabilidade de retenção: dos 7.772 clientes que sofreram atraso, apenas 4,8% voltaram a comprar, evidenciando perda direta de receita futura; e (5) Risco elevado de churn estrutural: 71,1% da base de clientes está inativa há mais de 6 meses, e apenas 3,12% da base total são clientes fiéis com mais de uma compra realizada. **As recomendações estratégicas estão detalhadas na seção 7. Os links do repositório no GitHub e do Vídeo da Apresentação podem ser encontrados na seção 9.**

2 Contexto e Objetivo

2.1 Sobre a Olist

A Olist é uma plataforma de e-commerce brasileira que conecta pequenos e médios lojistas aos principais marketplaces do país (Mercado Livre, Americanas, Amazon, Magalu, entre outros). Seu modelo de negócio SaaS permite que vendedores centralizem suas operações e escalem vendas sem necessidade de gestão individual de cada canal.



Figura 1: Modelo de negócio Olist — diagrama simplificado

2.2 Sobre o Dataset

O Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist contém dados anonimizados de pedidos reais, organizados em 9 tabelas relacionadas:

- customers - dados do comprador (ID, CEP, cidade, estado)
- orders - status e timestamps de cada pedido
- order_items - itens, preços e valores de frete
- payments - meios de pagamento e parcelamentos
- order_reviews - notas e comentários dos clientes
- products - categorias, pesos e dimensões
- sellers - localização dos vendedores
- geolocation - coordenadas por CEP
- category_translation - tradução das categorias

2.3 Perguntas Norteadoras

A análise foi conduzida a partir de cinco perguntas centrais de negócio, que orientaram a seleção de métricas, a construção dos gráficos e as recomendações estratégicas deste relatório:

- **A plataforma cresceu de forma sustentável entre 2016 e 2018?** O crescimento observado foi orgânico e contínuo ou dependente de picos sazonais?
- **Quais categorias de produto e regiões geográficas concentram a maior receita?** Existem segmentos subexplorados com potencial de expansão?

- **O processo logístico acompanhou o crescimento do volume de pedidos?** Quais etapas do SLA de entrega apresentam maiores gargalos e em quais regiões?
- **Qual é o impacto dos atrasos logísticos na satisfação e na fidelização do cliente?** A experiência de entrega é determinante para a recompra?
- **Qual é o risco de churn da base atual e como está o perfil de retenção dos clientes?** Quais fatores estão associados à fidelização e à recompra?

2.4 Escopo Analítico e KPIs

Este relatório aborda quatro dimensões principais:

1. Crescimento e Receita

- Crescimento da Receita Mensal
- Ticket Médio
- Top 10 Categorias por Receita
- Top 10 Receita por Estado

2. Logística e SLA

- Tempo Médio por Etapa (Compra → Aprovação → Postagem → Entrega)
- Desempenho Logístico (SLA de Entrega)
- Taxa de atraso (%) por UF

3. Satisfação do Cliente

- Atrasos e Impacto no Review Score
- Taxa de Recompra após Atraso na Entrega
- Índice de Aprovação (% CSAT)
- Média de Satisfação

4. Retenção de Clientes

- Churn Rate
- Taxa de Recompra
- Ativação de Clientes Inativos

3 Crescimento e Receita

3.1 Evolução de Pedidos e Receita

Com base na Figura 2, a receita da Olist apresentou crescimento consistente ao longo de 2017 e 2018. O CMGR (taxa composta de Crescimento Mensal) de 11,4% ao mês evidencia um ritmo de expansão acelerado, sinalizando que a plataforma ainda estava em crescimento no mercado. O pico registrado em novembro de 2017 coincide com o período da Black Friday, maior data do e-commerce brasileiro. Essa maturidade fica evidente nos meses seguintes que, mesmo após o período festivo, a receita de janeiro e fevereiro de 2018 se manteve em patamares superiores aos mesmos meses de 2017, indicando que o crescimento da plataforma não dependia exclusivamente de datas sazonais.

Crescimento de Receita Mensal — Olist (2017-2018)

CMGR de 11.4% | Receita acumulada de R\$ 15.38M no período

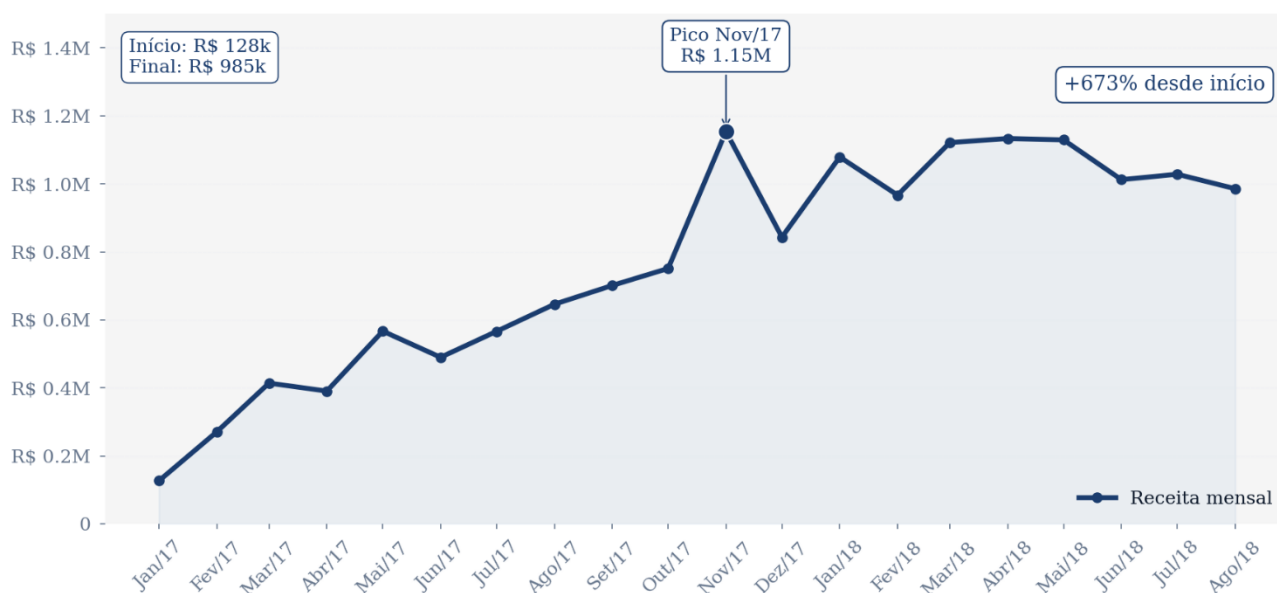


Figura 2: Evolução mensal de pedidos e receita (2017–2018)

3.2 Ticket Médio

A figura 3 mostra a evolução do Ticket Médio Justo, isto é, ao isolarmos o período de janeiro a agosto de ambos os anos, eliminando as distorções sazonais da Black Friday e a ausência de dados no final de 2018, garantimos uma comparação mais precisa. Nessa base comparativa, o indicador apresentou um crescimento real de 1,4%, avançando de R\$ 157,92 para R\$ 160,15. Enquanto 2017 foi marcado por alta volatilidade e quedas bruscas, 2018 consolidou um cenário mais estável, mantendo o ticket médio em um patamar consistente e previsível ao longo dos meses.

Ticket Médio Justo (Jan/17 a Ago/18)

Média 2017: R\$ 157,92 → Média 2018: R\$ 160,15 | Total de pedidos: 74,781 | Ticket médio cresceu 1.4%

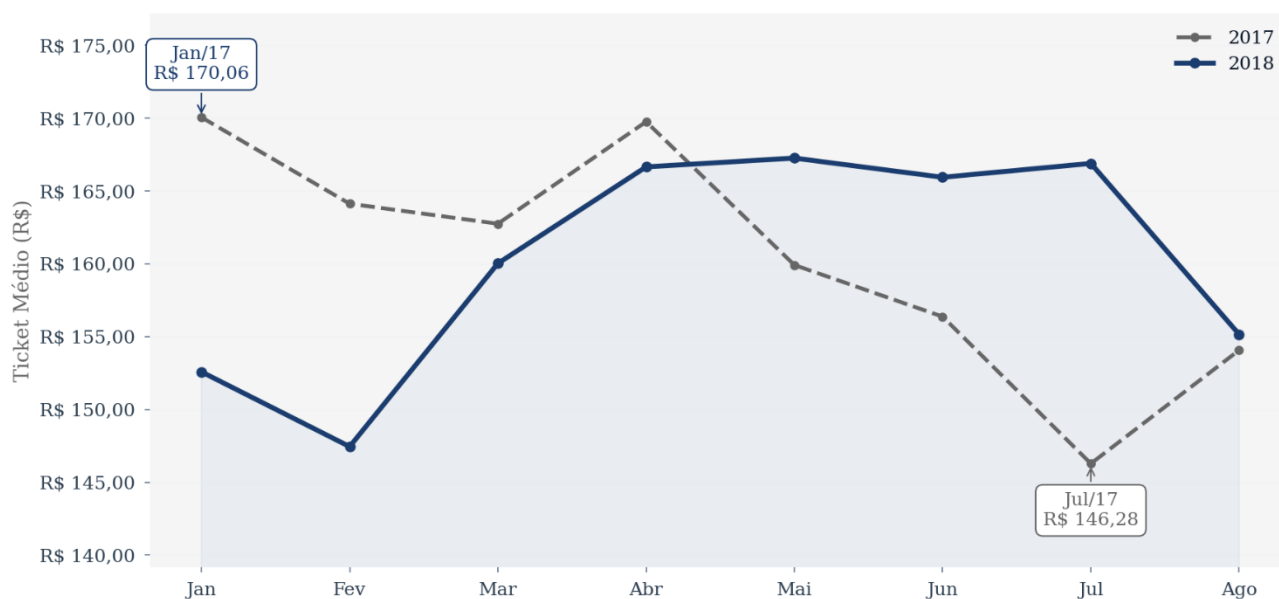


Figura 3: Ticket Médio (jan–ago, comparação 2017 vs. 2018)

3.3 Receita por Categoria

Top 10 Categorias por Receita (2017-2018)

Receita total: R\$ 13,54M | 42 categorias | Top 10 concentram 67.2%

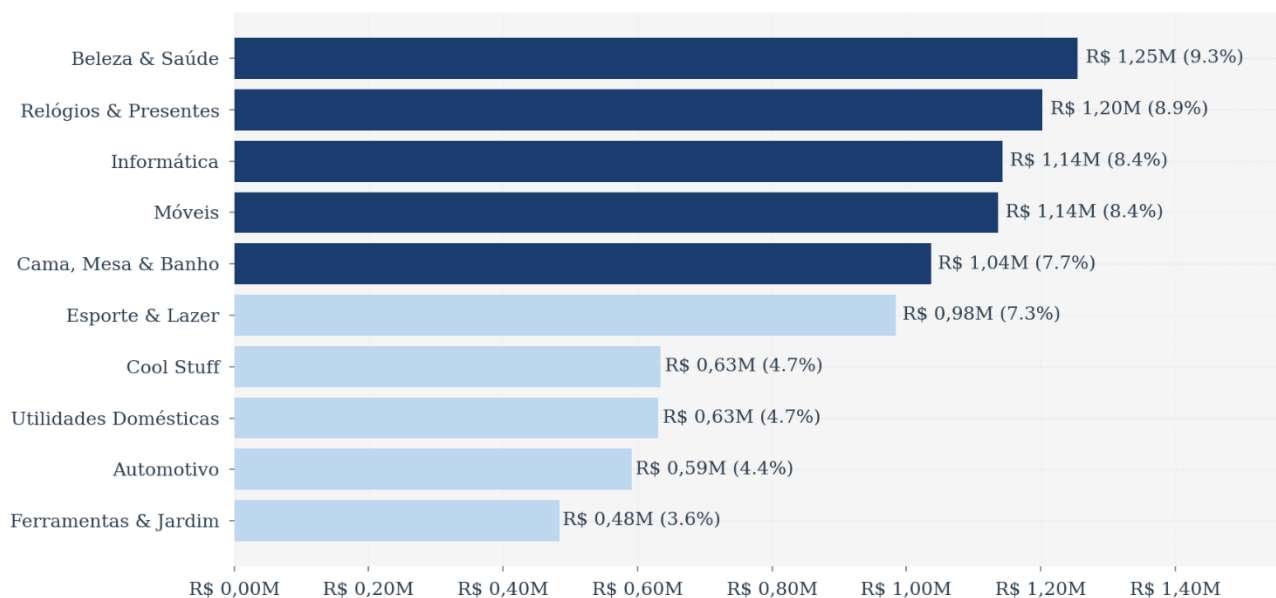


Figura 4: Top 10 Categorias mais Vendidas por Receita (2017 – 2018)

Analisando a receita pela ótica das categorias, podemos observar, pela Figura 4, uma concentração significativa de receita nas 10 categorias líderes, que representam 67,2% da receita total do período (R\$ 13,54M), distribuída entre 42 categorias ao todo, evidenciando que poucas categorias sustentam a maior parte do faturamento.

Dentre elas, destacam-se as cinco primeiras, que somadas equivalem a aproximadamente 42,7% da receita total do negócio. Vale notar ainda que há uma queda expressiva a partir da 7ª posição, quando a receita por categoria recua abruptamente de R\$ 0,98M para R\$ 0,63M, sinalizando as categorias de alto desempenho e as demais.

3.4 Distribuição Geográfica e Receita

Na figura 5, ao observarmos o faturamento por estado, nota-se que 51,6% da receita total provém das vendas para SP e RJ. Expandindo a análise para os top 5 estados mais relevantes – SP, RJ, MG, RS e PR - o faturamento representa cerca de 73,9% da receita e é composto inteiramente por representantes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, evidenciando a concentração nessas regiões.

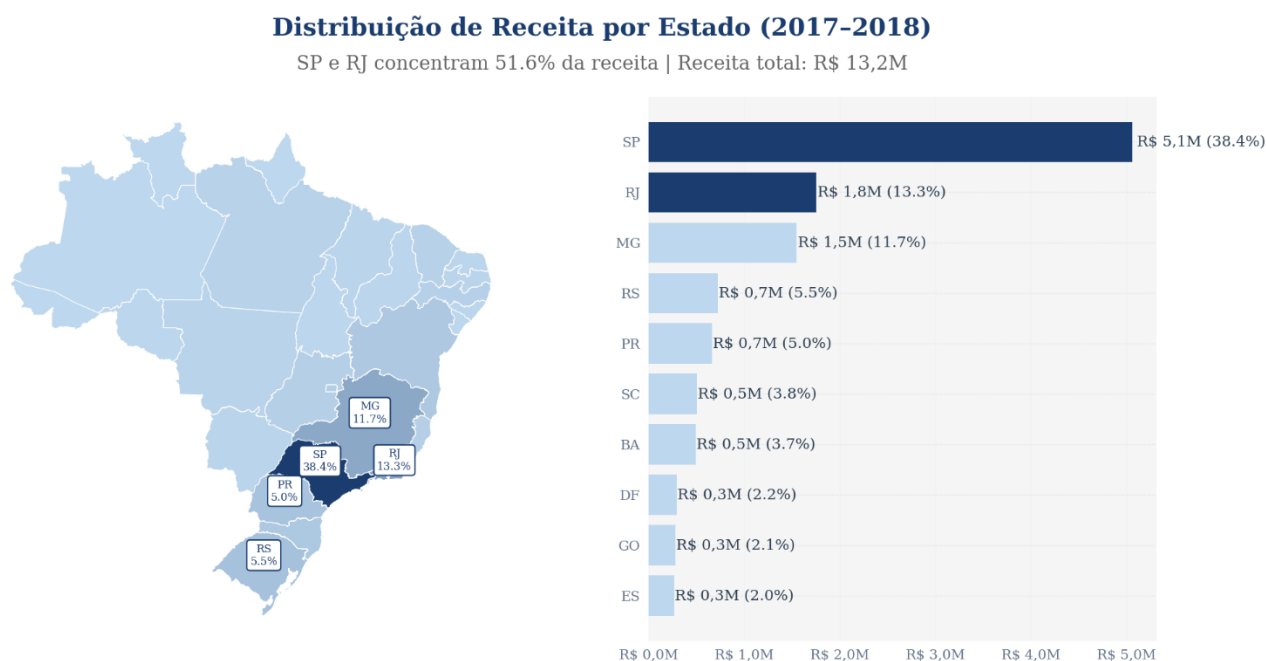


Figura 5: Distribuição Geográfica e Receita por Estado – TOP 10

4 Logística e SLA

4.1 Tempo de Atravessamento (End-to-End)

A figura 6 mostra a evolução do tempo de atravessamento dos pedidos, ou seja, o tempo total decorrido desde a entrada do pedido até a entrega ao cliente. O tempo de atravessamento é composto pelas etapas de Aprovação - que contempla a diferença entre a aprovação do pedido e o momento da compra -, Despacho - diferença entre a entrega da mercadoria ao transportador e a aprovação do pedido - e Transporte - diferença entre a entrega do pedido ao cliente e o despacho ao transportador.

A etapa de Transporte é o maior componente do tempo total e varia bastante, enquanto a etapa de Despacho é a métrica mais consistente do gráfico, se mantendo quase constante em torno de 3 a 4 dias. Isso mostra um processo de separação e postagem (*fulfillment*) muito padronizado e sob controle. A etapa de Aprovação mostra variação praticamente irrelevante no período, o que demonstra solidez e agilidade nos gateways de pagamentos e antifraudes.

Os dados mostram que não há uma correlação direta entre a quantidade de pedidos e o tempo de transporte (índice de correlação = 0,07). A partir de abril de 2018, observa-se uma queda consistente e acentuada na altura das barras (tempo total), enquanto o volume de pedidos (linha vermelha) se mantém em patamares elevados (acima de 6.000). A operação tornou-se muito mais eficiente no segundo semestre de 2018. O tempo total caiu de quase 17 dias para menos de 10 dias em agosto de 2018, o que pode ser fruto de novos contratos com transportadoras, abertura de novos centros de distribuição ou melhoria na roteirização.

Uma vez que as etapas de Aprovação e Despacho demonstram maturidade, o foco da gestão deve ser em aprimorar as melhorias conquistadas no Transporte e em buscar reduzir ainda mais o tempo da Última Milha. Como pode ser observado mais adiante, o tempo de entrega afeta diretamente a satisfação e a recompra do consumidor.

Tempo de Entrega vs Volume de Pedidos

Tempo de entrega se mantém estável mesmo com aumento de pedidos

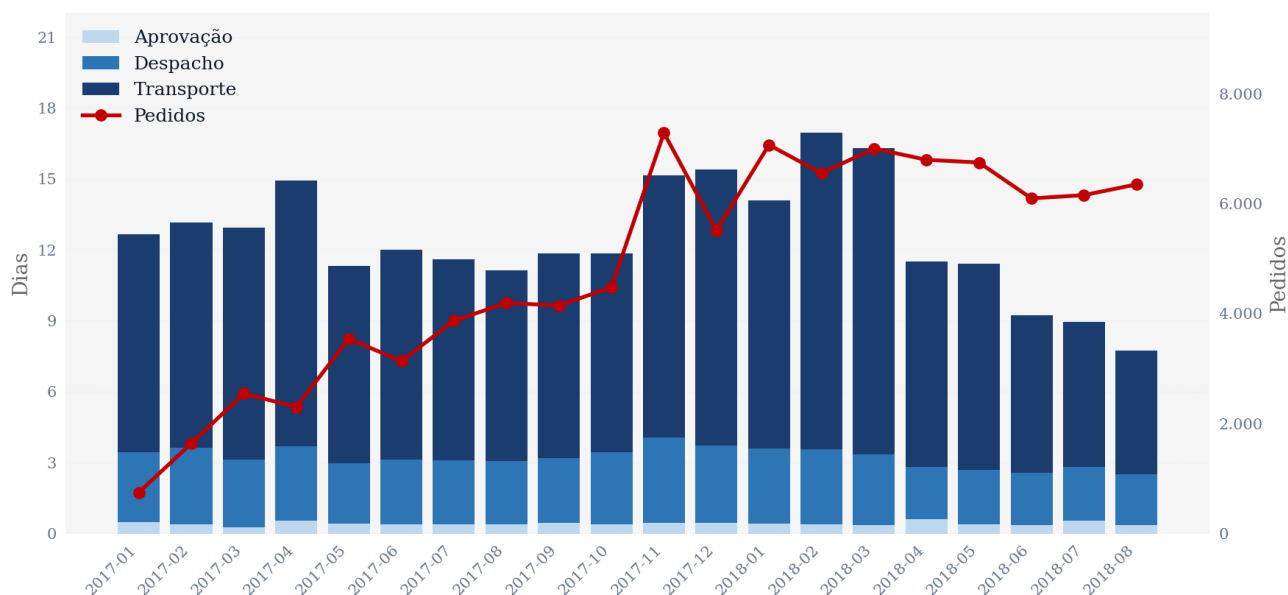


Figura 6: Tempo de Atravessamento End-to-End (Aprovação + Despacho + Transporte)

4.2 Desempenho Logístico (SLA de Entrega)

O primeiro pilar da experiência do cliente é a pontualidade na entrega. Para isso, analisamos a taxa de pedidos entregues após o prazo estimado. (Figura 7)

Evolução do Índice de Atraso Logístico

Taxa média: 8.1% | Total de pedidos: 96.203

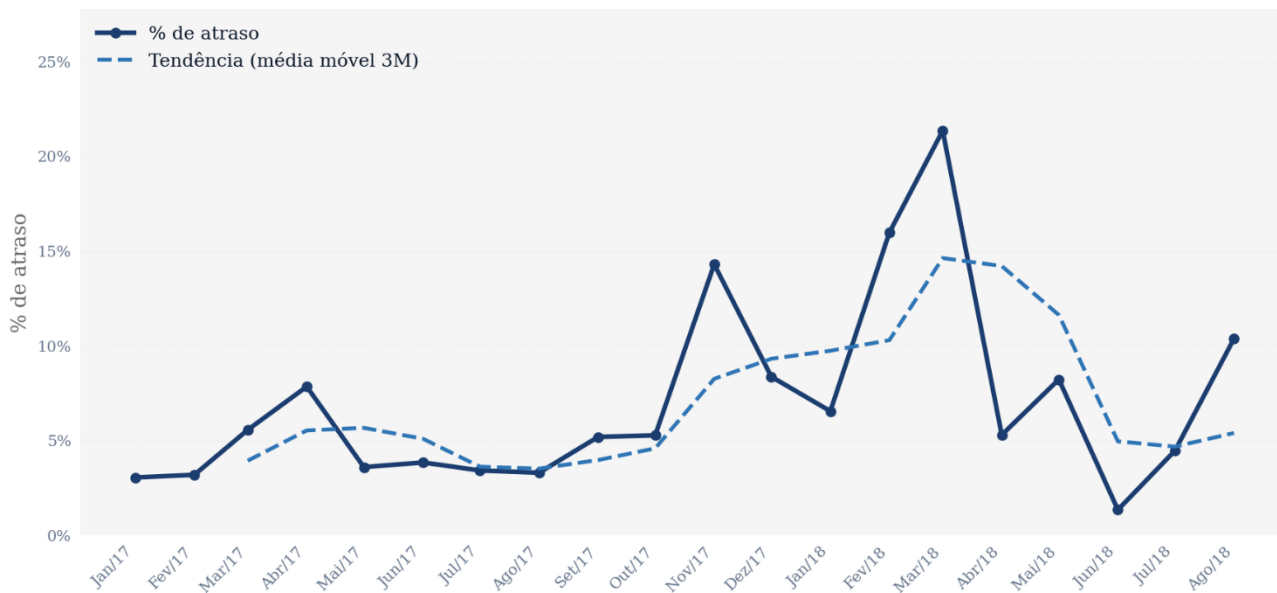


Figura 7: SLA de Entrega — Taxa de Atraso Mensal e Mapa de Desempenho Logístico por UF

A taxa média de atraso no período foi de 8,1%. Observa-se elevada volatilidade entre o final de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, com picos superiores a 20% em momentos de maior volume. Esse aumento na quebra da promessa de entrega atua como um fator crítico de deterioração da experiência do cliente. Estudos de mercado indicam que atrasos logísticos impactam diretamente a recompra e a fidelização no e-commerce.

A análise geográfica do desempenho logístico (Figura 8) revela uma divisão estrutural no Brasil: enquanto os estados do Sul e Sudeste — especialmente SP, MG, PR e SC — apresentam taxas de atraso abaixo da média nacional, as regiões Norte, Nordeste e partes do Centro-Oeste concentram os piores indicadores de SLA. Estados como AM, RR, AP e AL registram as maiores proporções de pedidos fora do prazo, reflexo da distância dos centros de distribuição, da menor capilaridade das transportadoras e das limitações de infraestrutura rodoviária nessas regiões.

Esse padrão geográfico apresenta uma dupla implicação estratégica. Por um lado, as regiões com maior taxa de atraso são justamente aquelas com menor penetração de e-commerce no Brasil, representando oportunidades de crescimento. Por outro, entregar com baixa qualidade nessas regiões gera percepção negativa da plataforma exatamente nos mercados que ela deseja conquistar. O dado reforça a necessidade de SLAs diferenciados por UF e de contratos logísticos regionalizados, especialmente com parceiros que tenham maior cobertura no interior do país. A estratégia de expansão para regiões periféricas deve ser acompanhada de investimento em infraestrutura logística, sob pena de ampliar a base de clientes insatisfeitos.

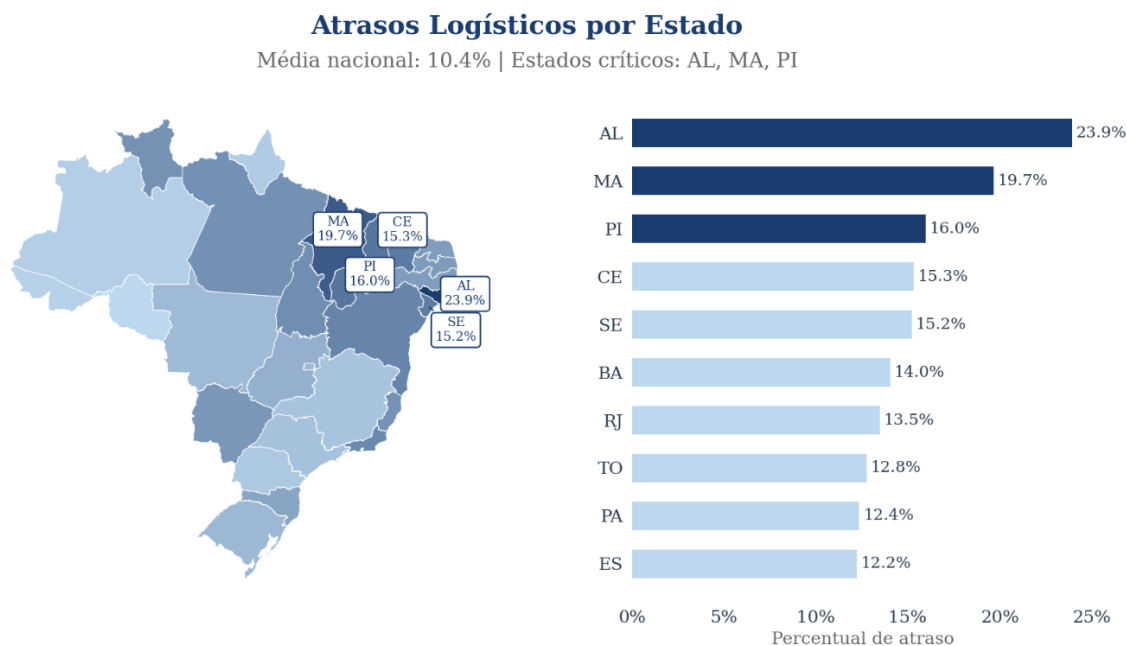


Figura 8: Mapa de Calor — Taxa de Atraso Logístico por UF

5 Satisfação do Cliente

Nesta seção, analisamos a saúde operacional da plataforma sob a ótica do consumidor final, conectando desempenho logístico aos indicadores de satisfação e percepção de valor.

A análise foi restrita ao período de janeiro de 2017 a agosto de 2018, uma vez que os meses iniciais apresentam volume extremamente reduzido (apenas 4 pedidos em setembro de 2016), o que poderia introduzir viés estatístico. A partir de 2017, observa-se maior estabilidade e representatividade da operação.

5.1 Atrasos e Impacto no Review Score

A análise da relação entre pontualidade na entrega e avaliação dos pedidos (Figura 9) revela um impacto expressivo na satisfação do cliente. Pedidos entregues no prazo registraram média de 4,21 pontos, enquanto pedidos com atraso caíram para 2,56 pontos. Uma redução de 39% na avaliação média.

Atrasos impactam drasticamente a satisfação do cliente

Média sem atraso: 4.21 | Média com atraso: 2.57 | Correlação: -0.33

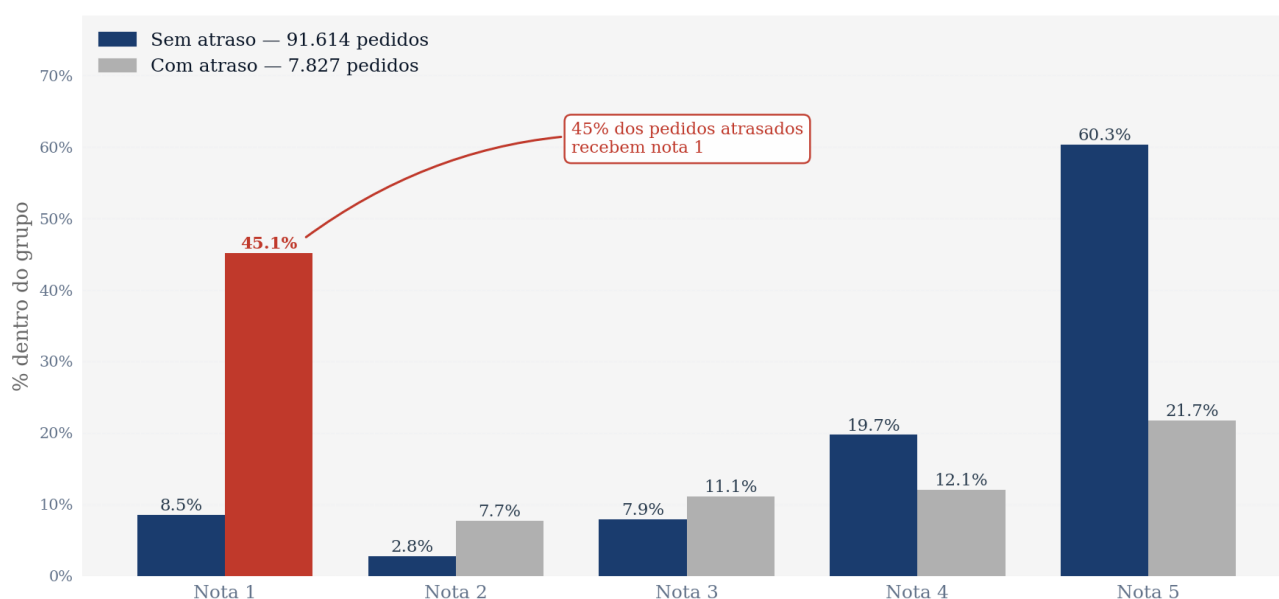


Figura 9: Correlação entre Atraso na Entrega e Review Score

A correlação negativa moderada de -0,33 entre atraso e nota confirma que esse padrão não é isolado: quanto maior a incidência de atrasos, menor a satisfação percebida. Dentre os pedidos atrasados, 45% receberam nota 1, a avaliação mínima possível.

Esses dados apontam a pontualidade na entrega como um dos principais determinantes da experiência do cliente no e-commerce, com impacto direto e mensurável na percepção de qualidade do serviço.

5.2 Atrasos e Impacto na Recompra

Para além do efeito imediato na satisfação, a análise de comportamento pós-compra (Figura 10) revela consequências duradouras sobre a fidelização. Dos 7.772 clientes que tiveram ao menos um pedido entregue com atraso, apenas 374 realizaram uma nova compra. Resultando em uma taxa de retenção de 4,8%, ou menos de 1 em cada 20 clientes.

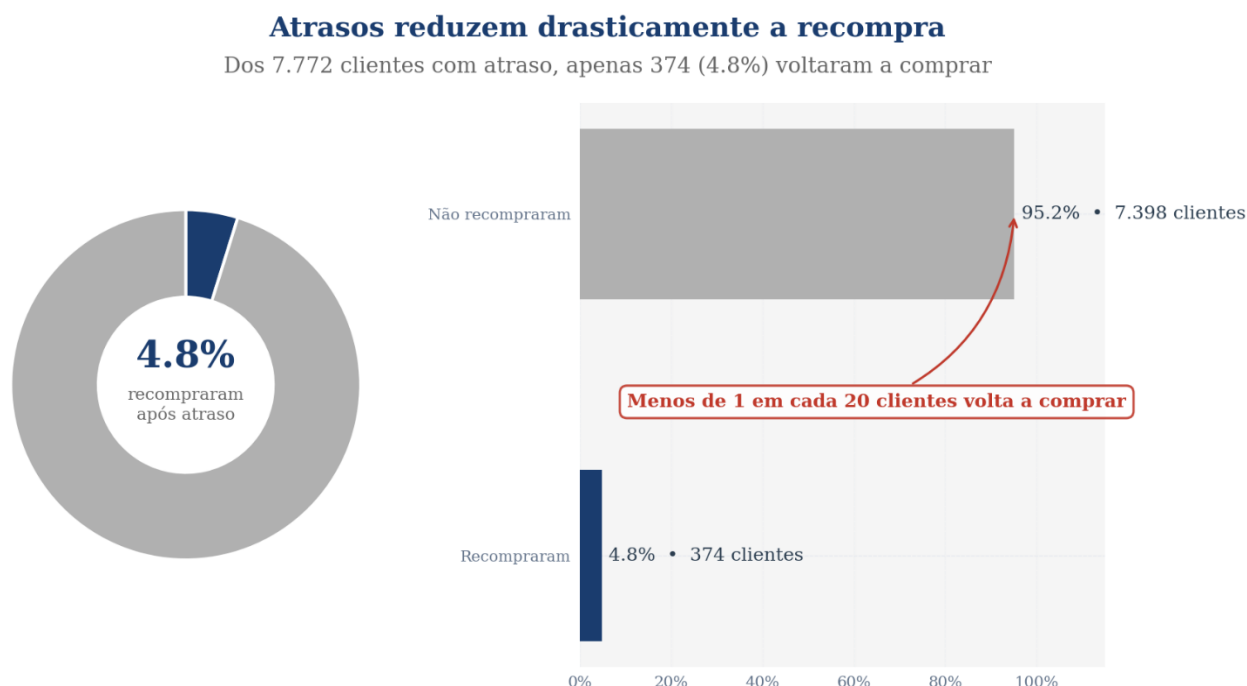


Figura 10: Atrasos na Entrega e Impacto na Recompra (Donut + Barras)

Esse índice evidencia que o atraso logístico não representa apenas uma falha operacional pontual. Ele compromete o relacionamento de longo prazo com o cliente e reduz drasticamente a probabilidade de recompra, convertendo-se em perda direta de receita futura.

Em um mercado onde o custo de aquisição de novos clientes é elevado, a retenção torna-se um indicador crítico e os dados mostram que a performance logística é um fator determinante para sustentá-la.

5.3 Índice de Aprovação (%CSAT)

Para medir a percepção do cliente, utilizamos o percentual de avaliações positivas (notas 4 e 5) sobre o total. (Figura 11)

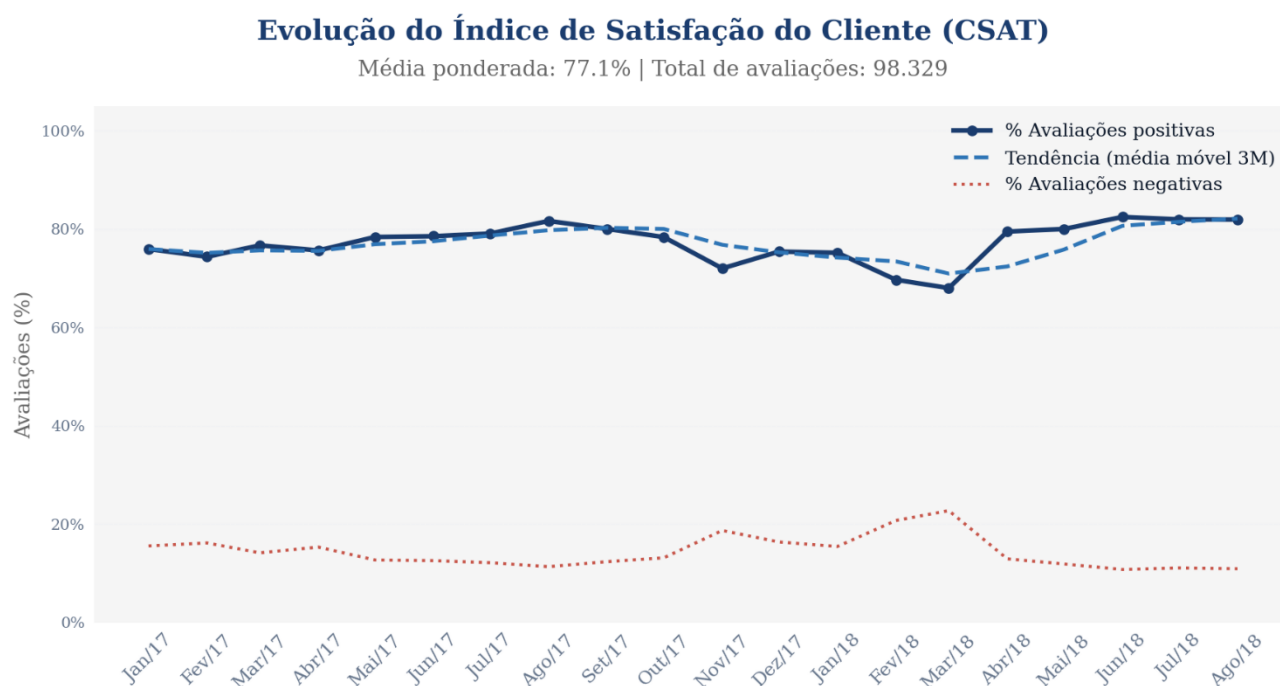


Figura 11: Índice de Aprovação Mensal (% CSAT — notas 4 e 5)

A média ponderada de aprovação manteve-se em 77,2%, indicando um nível consistente de satisfação. Os períodos de maior estresse logístico coincidem com quedas no índice de aprovação, como em março de 2018, quando o indicador atingiu aproximadamente 67%, acompanhado de aumento nas avaliações negativas. A recuperação rápida após a normalização das entregas sugere que, embora a logística seja um fator crítico, o cliente ainda percebe valor na proposta do marketplace (preço, variedade e conveniência).

5.4 Média de Satisfação

A nota média consolida a análise, capturando a intensidade da experiência do cliente. (Figura 12)

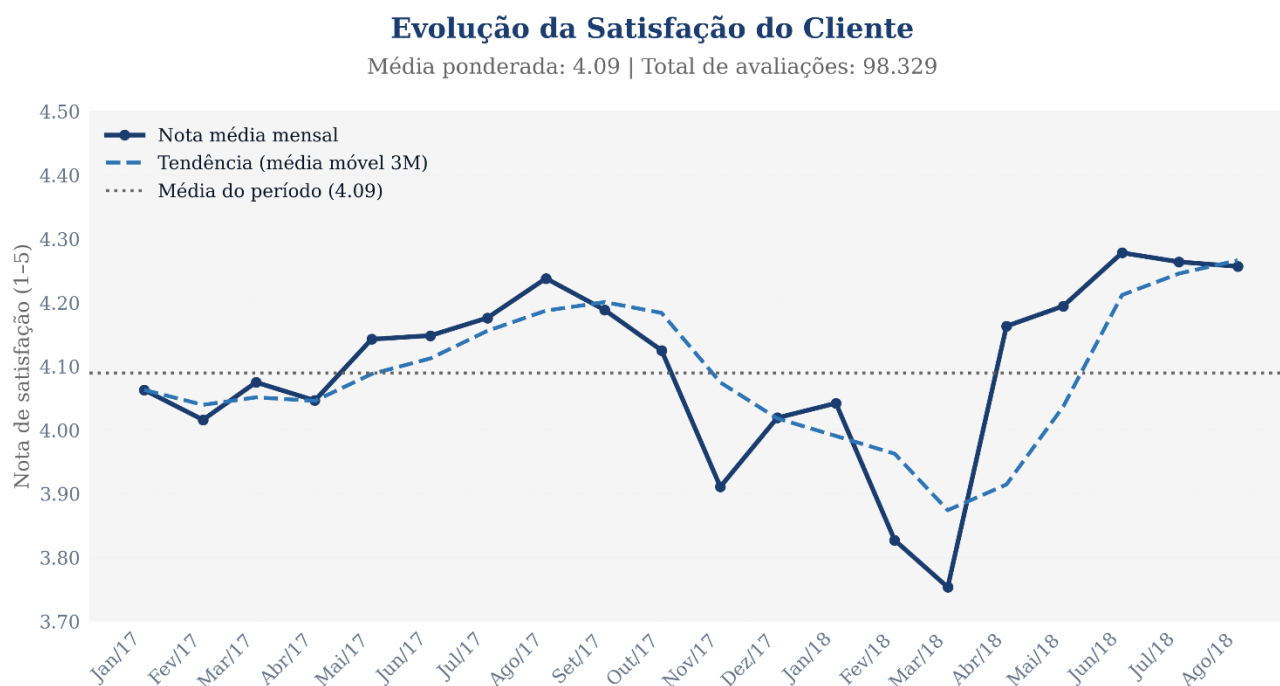


Figura 12: Nota Média de Satisfação Mensal e Tendência (2017–2018)

A nota média ponderada do período foi de 4,09, caracterizando um nível de serviço "bom". O pior momento ocorre em março de 2018 (nota 3,73), coincidindo com o pico de atrasos logísticos. A tendência indica recuperação consistente, atingindo 4,22 ao final do período, acima da média histórica.

A análise integrada dos indicadores evidencia que a experiência do cliente é diretamente influenciada pela performance logística.

O aumento do volume de pedidos gera pressão operacional, elevando a taxa de atrasos e impactando negativamente a satisfação. Por outro lado, a rápida recuperação dos indicadores sugere que melhorias operacionais têm efeito imediato na percepção do cliente.

Dessa forma, a eficiência logística se configura como o principal driver da satisfação, sendo um elemento crítico para retenção de clientes e crescimento sustentável da receita.

6 Retenção de Clientes

Nesta seção, avaliamos a capacidade da plataforma de transformar compradores ocasionais em clientes recorrentes. A retenção é um dos indicadores mais relevantes para a sustentabilidade financeira de um marketplace: reduz o custo de aquisição (CAC), aumenta o valor do ciclo de vida do cliente (LTV) e sinaliza a qualidade percebida da proposta de valor da plataforma.

6.1 Análise de Recência e Risco de Churn

Risco de Churn: Distribuição por Tempo de Inatividade

Total de clientes analisados: 96.096 | Inatividade crítica após 6 meses

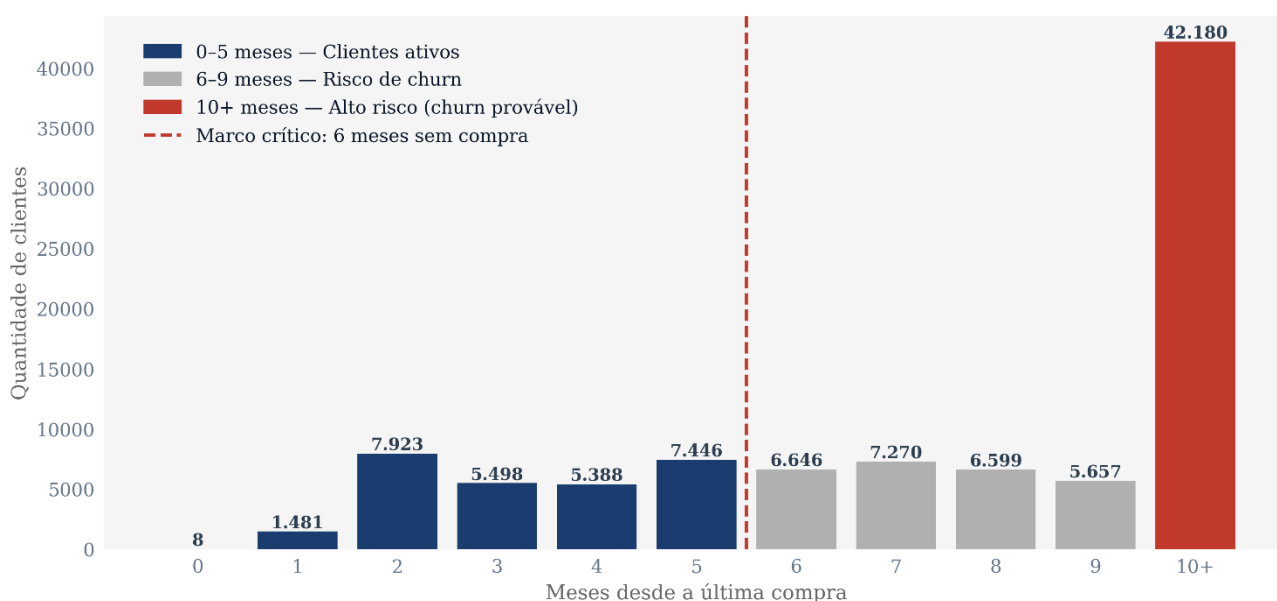


Figura 13: Risco de Churn — Distribuição de Clientes por Meses Inativos

O gráfico (Figura 13) distribui os 96.096 clientes únicos da plataforma por meses decorridos desde a última compra, revelando o risco real de churn na base. A linha vermelha tracejada ao centro marca o limiar de 6 meses de inatividade — ponto a partir do qual o custo de reativação cresce significativamente e a probabilidade de retorno espontâneo cai de forma acentuada.

As barras revelam que a maior concentração está no grupo “10+ meses”, com 42.180 clientes — mais do que qualquer outro intervalo individual. Do lado esquerdo da linha vermelha (0 a 5 meses), somam-se 27.744 clientes ainda dentro da janela de intervenção rápida. Já à direita (6 a 10+ meses), estão 68.352 clientes (71,1% da base), configurando uma exposição crítica ao risco de churn permanente. O gradiente de cores, do verde ao vermelho, reforça visualmente o crescimento do risco com o tempo de inatividade.

6.2 Fatores de Fidelização

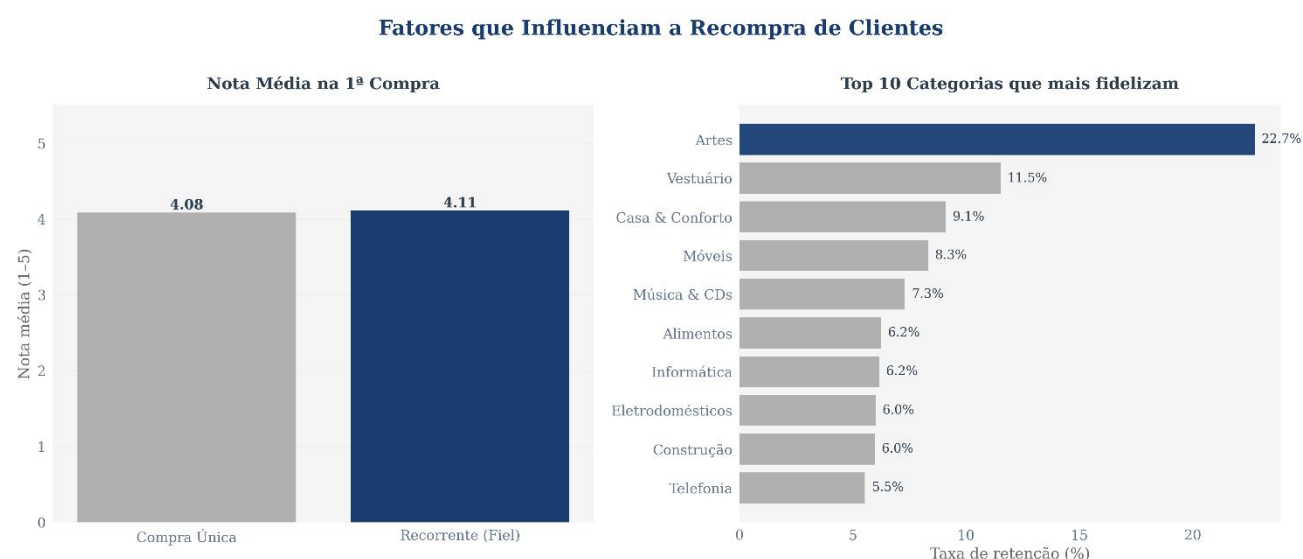


Figura 14: Fatores de Fidelização — Nota Média na 1ª Compra e Top 10 Categorias que Mais Fidelizam

O gráfico da esquerda (Figura 14) compara a nota média da primeira compra entre dois perfis de clientes: os Recorrentes (Fiéis) registraram 4,11 e os de Compra Única, 4,08. A diferença de apenas 0,03 pontos entre os grupos é estatisticamente irrelevante, e revela um insight importante: a qualidade percebida na primeira experiência, isoladamente, não é o fator que determina a recompra. Clientes insatisfeitos e satisfeitos abandonam a plataforma na mesma proporção, sugerindo que a ausência de recompra é causada por fatores estruturais — como falta de mecanismo de reengajamento — e não pela experiência individual da primeira compra.

O gráfico da direita mostra as top 10 categorias por taxa de retenção. Artes lidera com 22,7%, mais que o dobro da segunda colocada, Vestuário (11,5%), seguida por Casa_conforto (9,1%). As demais categorias do ranking ficam abaixo de 8%, com quedas graduais. Esse padrão sugere que produtos de nicho, interesse continuado ou consumo recorrente têm maior poder de gerar clientes fiéis — dado estratégico valioso para curadoria de catálogo, campanhas de cross-selling e priorização de sellers nessas categorias.

6.3 Clientes Novos vs. Fiéis

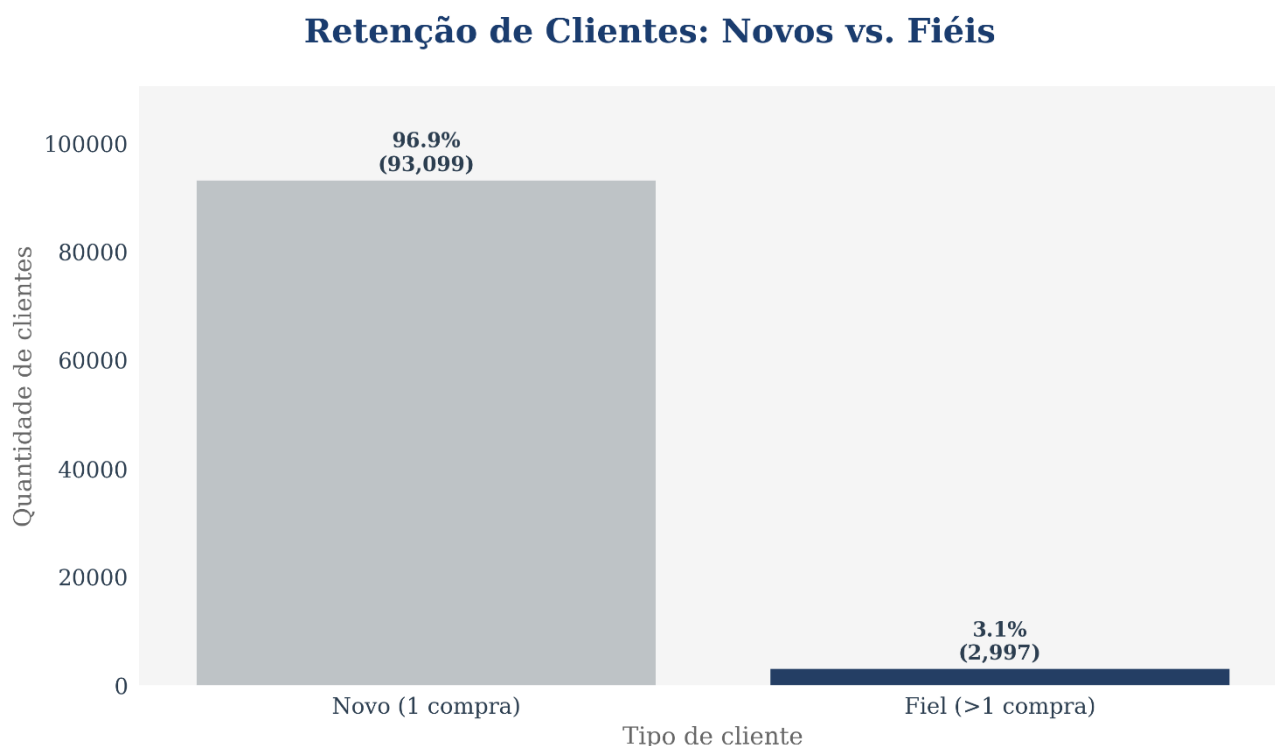


Figura 15: Retenção de Clientes — Novos vs. Fiéis

O gráfico de barras (Figura 15) apresenta dois grupos mutuamente exclusivos da base total de 96.096 clientes: Novo (1 compra) e Fiel (>1 compra). A barra esquerda domina completamente o visual, 93.099 clientes (96,9%) realizaram apenas uma compra e não retornaram à plataforma. A barra direita, significativamente menor, representa os 2.997 clientes fiéis (3,1%). A discrepância visual entre as duas barras é o retrato mais direto do desafio de retenção da Olist: **para cada cliente fiel, há 31 que compraram uma única vez e sumiram.**

Do ponto de vista estratégico, a taxa de 3,1% de fidelização sinaliza que o crescimento da receita entre 2016 e 2018 foi sustentado quase integralmente por novos compradores, não por recorrência. Em um marketplace, converter clientes novos em fiéis é o vetor de maior impacto no LTV e no custo médio de aquisição (CAC): cada cliente fiel gerado elimina a necessidade de atrair um novo comprador para substituir a receita perdida. A magnitude da barra “Novo” traduz diretamente a oportunidade de crescimento que ainda existe dentro da própria base cadastrada.

7 Recomendações Estratégicas

7.1 Crescimento e Receita

Com base nos dados analisados, as recomendações a seguir foram priorizadas por impacto potencial na receita, na experiência do cliente e na sustentabilidade do negócio a médio e longo prazo.

- **Diversificar e expandir o catálogo nas categorias de alto ticket médio e maior poder de retenção.** As cinco principais categorias respondem por 42,7% da receita total. Concentrar esforços de curadoria, pricing e marketing nas categorias com maior ticket e maior taxa de fidelização como Artes (22,7% de retenção), Vestuário (11,5%) e Casa & Conforto (9,1%) pode ampliar o LTV da base de forma consistente, uma vez que clientes adquiridos por essas categorias têm maior probabilidade de retornar.
- **Implementar estratégia de expansão regional com infraestrutura logística pré-estabelecida.** SP e RJ concentram 51,6% da receita. Antes de empurrar volume de marketing para Norte e Nordeste, onde a taxa de atraso já é elevada, é essencial garantir que a infraestrutura logística consiga entregar no prazo nessas regiões. Parceiros locais e modelos de fulfillment regionalizados são caminhos prioritários.
- **Capitalizar campanhas sazonais com planejamento logístico antecipado.** O pico de novembro (Black Friday) demonstrou crescimento expressivo, mas também foi o período de maior pressão operacional. Escalar antecipadamente a capacidade logística nos meses de alta sazonalidade é essencial para proteger a satisfação do cliente e manter o CSAT acima da média histórica de 77,2%.

7.2 Logística

- **Renegociar contratos com transportadoras nas rotas de maior taxa de atraso.** A taxa média de atraso de 8,1% com picos de 20% é inaceitável em um mercado onde cada atraso reduz a nota média de 4,21 para 2,56 e a chance de recompra para menos de 5%. Incluir cláusulas de SLA com penalidades financeiras nos contratos logísticos é a solução estrutural de longo prazo.
- **Estabelecer SLA contratual por seller com base em histórico de postagem.** A etapa de Despacho é o componente mais estável do lead time (3 a 4 dias), o que demonstra maturidade do processo de fulfillment. Sellers com histórico de postagem tardia devem ser sujeitos a alertas

automáticos, penalidades contratuais ou descredenciamento progressivo, protegendo a reputação da plataforma.

- **Revisar e calibrar os prazos prometidos por região.** Alinhar a promessa de entrega à capacidade operacional real, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, reduz a percepção de atraso sem necessariamente melhorar o tempo de transporte. A expectativa gerenciada tem impacto direto no review score e na intenção de recompra.

7.3 Satisfação e Retenção dos Clientes

- **Implementar comunicação proativa em caso de risco de atraso.** 45% dos pedidos atrasados recebem nota 1. Um sistema de alerta automático ao cliente, antes que ele perceba o atraso, combinado com um cupom de desculpas imediato tem potencial de mitigar o impacto na avaliação e aumentar a probabilidade de recompra, mesmo em situações de falha operacional.
- **Criar programa de fidelidade para converter a segunda compra.** Com taxa de fidelização de apenas 3,12% e nota média na primeira compra praticamente idêntica entre clientes fiéis (4,11) e de compra única (4,08), os dados indicam que a recompra não é bloqueada pela qualidade da experiência, mas pela ausência de um mecanismo que a incentive. Um sistema de pontos ou recompensas ativado após a primeira compra, especialmente nas categorias de alta retenção, pode ser o gatilho mais eficiente para converter compradores ocasionais em clientes recorrentes.
- **Ativar campanha de reengajamento segmentada por recência.** Os 27.744 clientes inativos entre 2 e 6 meses representam a janela de maior probabilidade de reativação. Automações de e-mail ou push notification com ofertas personalizadas baseadas na categoria da primeira compra, combinadas a cross-selling inteligente, são a abordagem de menor custo e maior retorno nesse segmento.
- **Executar campanha “win-back” para os 42.180 clientes inativos há mais de 10 meses.** Esse grupo exige incentivos mais agressivos como: cupons de desconto expressivos ou frete grátis na próxima compra.

8 Conclusão

A análise do dataset público da Olist revela uma plataforma que, entre 2016 e 2018, demonstrou capacidade real de crescimento com CMGR de 11,4% ao mês e receita acumulada superior a R\$ 15 milhões, mas que enfrenta desafios estruturais que precisam ser endereçados para garantir crescimento sustentável no longo prazo. O crescimento foi robusto, mas sustentado predominantemente por aquisição de novos clientes, em vez de recorrência um modelo de alto custo e baixa resiliência.

O maior vetor de risco identificado é o impacto da logística na experiência do cliente. A correlação entre atrasos e queda na satisfação é clara e mensurável: pedidos atrasados recebem nota média 39% inferior (2,56 vs. 4,21), 45% deles recebem nota mínima (1 estrela) e apenas 4,8% dos clientes afetados por atraso voltam a comprar. Em um mercado onde o custo de aquisição de cliente é significativo, cada atraso representa não apenas uma insatisfação pontual, mas a perda concreta de receita futura.

Do ponto de vista da retenção, os números são o principal alerta estratégico deste relatório: apenas 3,12% dos 96.096 clientes são fiéis, e 71,1% estão inativos há mais de 6 meses. Um dado particularmente revelador: a nota média na primeira compra é praticamente idêntica entre clientes fiéis (4,11) e clientes de compra única (4,08), o que demonstra que o problema de retenção não é de experiência, mas de ausência de mecanismos de reengajamento. A plataforma satisfaz seus clientes, mas não os traz de volta.

A boa notícia é que os dados também mostram que a plataforma é capaz de se recuperar rapidamente: a nota média voltou de 3,73 (pior momento, março de 2018) para 4,22 após a normalização das entregas, e o tempo total de atravessamento caiu de quase 17 dias para menos de 10 dias ao final de 2018, evidenciando que melhorias operacionais têm efeito imediato e mensurável na percepção do cliente.

Para os investidores, a mensagem central é: a Olist possui uma base de crescimento real, um modelo de negócio escalável e dados que apontam caminhos claros de melhoria. O próximo ciclo de valorização da plataforma passa, necessariamente, pela resolução do gargalo logístico, pela implementação de mecanismos de retenção e pelo aproveitamento estratégico da enorme base de clientes ainda inativa. As oportunidades estão identificadas resta convertê-las em ações prioritárias.

9 Apêndice e Governança de Dados

9.1 Qualidade dos Dados

Padronização de tipos de dados

- Conversão de colunas de CEP de int64 para string com 5 dígitos via `zfill(5)`, aplicada nas bases de clientes, vendedores e geolocalização evitando perda do zero à esquerda em prefixos iniciados por zero.
- Conversão de todas as colunas de data de string (object) para datetime, aplicada nas bases de pedidos, itens de pedido e avaliações.
- Conversão da coluna `product_photos_qty` de float64 para Int64, adequando o tipo à natureza de contagem da variável.

Tratamento de valores nulos

- Remoção de **609 produtos** com ausência simultânea de informações essenciais (categoria, nome, descrição e quantidade de fotos), caracterizando cadastros incompletos, aplicada apenas na `df_produtos`. Os pedidos associados são mantidos na base analítica e classificados como `sem_categoria`, preservando **R\$ 244.638 de receita real (1,59% do total)**.
- Remoção de **4 produtos** com peso igual a zero, valor inválido do ponto de vista físico.
- Manutenção de valores nulos em datas do fluxo de pedidos, por representarem estados válidos do processo (ex: pedidos não entregues ou não aprovados).
- Manutenção de valores nulos nos campos de texto das avaliações (`review_comment_title` e `review_comment_message`), confirmados como campos opcionais 56.518 registros avaliaram apenas pela nota, sem nenhum campo textual.

Correção de inconsistências

- Remoção de **814 registros duplicados** na base de avaliações, confirmados como cópias 100% idênticas em todos os campos, resultado de falha de ingestão.
- Correção de **2 registros** com `payment_installments = 0` em pagamentos com cartão de crédito, convertidos para 1 parcela.

- Correção de erros de digitação na base de tradução de categorias: `construction_tools_*` (2 ocorrências), `fashio_female_clothing` e `home_comfort`.
- Correção de erros ortográficos nos nomes de colunas da base de produtos: `product_name_lenght` e `product_description_lenght`.

Padronização e normalização

- Padronização de nomes de cidades com `.title()` e remoção de underscores, aplicada nas bases de clientes, vendedores e geolocalização.
- Consolidação de categorias de produtos com nomes redundantes ou inconsistentes em classes mais coerentes, com criação da coluna `product_category_clean`. Produtos sem correspondência no catálogo são classificados como `sem_categoria`.

Tratamento estrutural da base de geolocalização

- Remoção de **261.831 linhas** 100% idênticas via `drop_duplicates()`.
- Agregação por prefixo de CEP com cálculo do centroide (média de latitude e longitude) e valor mais frequente para cidade e estado, resultando em **19.015 registros** representativos — um por CEP.
- Identificação de **42 registros** com coordenadas fora dos limites do Brasil, mantidos sem tratamento por não impactarem a análise (`geolocation_state` será utilizado, não as coordenadas).

Registros Removidos

Base	Motivo	Quantidade
Avaliações	Duplicatas idênticas (<code>review_id</code>)	814
Produtos	Cadastro incompleto (mantidos nos KPIs como <i>sem_categoria</i>)	609
Produtos	Peso igual a zero	4
Geolocalização	Linhas 100% idênticas	261.831

Limitações Identificadas

- Alta granularidade e inconsistências nos nomes de cidades (caracteres especiais, UF embutida, e-mail no campo cidade), limitando seu uso direto em análises detalhadas, análises foram conduzidas em nível de estado.
- **12 CEPs** com coordenadas inválidas remanescentes no centroide final, sem impacto por não utilizarmos as coordenadas na análise.
- Base de geolocalização sem cobertura de todos os CEPs presentes nas demais bases, cruzamentos podem gerar registros sem correspondência geográfica.
- Identificaram-se registros com inconsistências de datas (1.350 despachos e 23 transportes com valores negativos), mantidos na análise por representarem menos de 1,5% da base, sem impacto relevante nas médias consolidadas.

9.2 Reprodutibilidade

Todo o código utilizado nas análises está disponível no repositório GitHub do grupo:

[Repositório no GitHub](#)

9.3 Apresentação

Os slides da apresentação executiva, pode ser acessado pelo link:

[Apresentação Executiva](#)

9.4 Vídeo da Apresentação

O vídeo da apresentação está disponível no YouTube, pode ser acessado pelo link:

[Vídeo da Apresentação](#)

10 Ferramentas e Tecnologias

- Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly)
- Google Colab
- Git e GitHub.

Plataformas e Ferramentas de Suporte

- Microsoft Word — elaboração do relatório executivo
- YouTube — publicação e entrega do vídeo executivo

11.1 Glossário de Termos Técnicos

Os termos abaixo aparecem ao longo do relatório e são definidos aqui para facilitar a leitura por parte de investidores e demais stakeholders não-técnicos.

CMGR — Compound Monthly Growth Rate (Taxa Composta de Crescimento Mensal)

Métrica que mede o crescimento percentual médio mês a mês ao longo de um período, considerando o efeito dos juros compostos. Um CMGR de 11,4% significa que a receita cresceu, em média, 11,4% a cada mês no período analisado. É mais preciso do que comparar apenas o início e o fim do período, pois captura a consistência do crescimento.

CSAT — Customer Satisfaction Score (Índice de Satisfação do Cliente)

Percentual de avaliações positivas (notas 4 e 5 em uma escala de 1 a 5) sobre o total de avaliações recebidas. Utilizado neste relatório como proxy da satisfação geral dos clientes com a experiência de compra na plataforma. Um CSAT de 77,2% indica que aproximadamente 3 em cada 4 clientes avaliaram sua compra de forma positiva.

SLA — Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)

Contrato ou meta formal que define o prazo máximo esperado para a realização de um serviço. No contexto deste relatório, o SLA de entrega corresponde à data prometida ao cliente no momento da compra. Um pedido “fora do SLA” é aquele entregue após essa data prometida, caracterizando atraso. A taxa de atraso mede o percentual de pedidos que não cumpriram o SLA no período.

LTV — Lifetime Value (Valor do Ciclo de Vida do Cliente)

Receita total que um cliente gera para a empresa ao longo de todo o seu relacionamento com a plataforma. Um LTV alto indica que os clientes compram com frequência e/ou em valores elevados. Aumentar o LTV é mais eficiente do que adquirir novos clientes, pois o custo de retenção tende a ser significativamente menor do que o custo de aquisição.

CAC — Customer Acquisition Cost (Custo de Aquisição de Cliente)

Investimento médio necessário para atrair um novo cliente para a plataforma, incluindo gastos com marketing, publicidade e promoções. Em um marketplace como a Olist, onde 96,9% dos clientes compram apenas uma vez, o CAC tem peso elevado sobre a rentabilidade, pois cada cliente perdido precisa ser substituído por um novo. Reduzir o CAC ou aumentar o LTV são as duas alavancas fundamentais para melhorar a margem do negócio.

11 Referências

- KNAFLIC, Cole N. Storytelling com Dados. Alta Books, 2019. ISBN 978-85-508-0468-1.
- STRACHNYI, Kate. A Cor dos Dados. Novatec Editora, 2023. ISBN 978-85-7522-852-4.
- McKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados. Novatec Editora, 3ª ed. ISBN 978-85-7522-841-8.
- OLIST. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle, 2018. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: maio 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (ABComm). Relatório do E-Commerce Brasileiro 2018. São Paulo: ABComm, 2018. Disponível em: <https://abcomm.org>. Acesso em: maio 2025.

12 Índice de Figuras

Figura 1: Modelo de negócio Olist — diagrama simplificado

Figura 2: Evolução mensal de pedidos e receita (2017–2018)

Figura 3: Ticket Médio (jan–ago, comparação 2017 vs. 2018)

Figura 4: Top 10 Categorias mais Vendidas por Receita (2017–2018)

Figura 5: Distribuição Geográfica e Receita por Estado — TOP 10

Figura 6: Tempo de Atravessamento End-to-End (Aprovação + Despacho + Transporte)

Figura 7: SLA de Entrega — Taxa de Atraso Mensal e Mapa de Desempenho Logístico por UF

Figura 8: Mapa de Calor — Taxa de Atraso Logístico por UF

Figura 9: Correlação entre Atraso na Entrega e Review Score

Figura 10: Atrasos na Entrega e Impacto na Recompra (Donut + Barras)

Figura 11: Índice de Aprovação Mensal (% CSAT — notas 4 e 5)

Figura 12: Nota Média de Satisfação Mensal e Tendência (2017–2018)

Figura 13: Risco de Churn — Distribuição de Clientes por Meses Inativos

Figura 14: Fatores de Fidelização

Figura 15: Retenção de Clientes — Novos vs. Fiéis